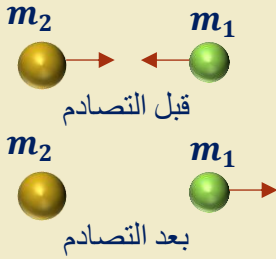


تتحرك كرة كتلتها $(2Kg)$ باتجاه الغرب بسرعة $(6m/s)$ فتصطدم بأخرى كتلتها $(3Kg)$ تتحرك باتجاه الشرق بسرعة $(4m/s)$ إذا ارتدت الأولى بسرعة $(4.5m/s)$ علماً بأن التصادم في بعد واحد، احسب:

- 1- سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة.
- 2- حدد نوع التصادم مبيناً خطوات الحل
- 3- زمن التصادم إذا علمت أن متوسط القوة التي أثرت بها الكرة الأولى على الثانية يساوي $(-1050N)$



الحل (1): نعتبر أن اتجاه الشرق هو الاتجاه الموجب

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$-2 \times 6 + 3 \times 4 = 2 \times 4.5 + 3v_{2f}$$

$$3v_{2f} = -9 \Rightarrow v_{2f} = -3m/s$$

أي سرعة الكرة الثانية بعد التصادم تساوي $(3m/s)$ باتجاه الغرب.

الحل (2): لتحديد نوع التصادم نحسب مقدار الطاقة الحركية المفقودة (ΔK)

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} \times 2 \times (-6)^2 + \frac{1}{2} \times 3 \times (4)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 2 \times (4.5)^2 + \frac{1}{2} \times 3 \times (-3)^2 \right)$$

$$\Delta K = 26.25J$$

إذا الطاقة الحركية قبل التصادم لا تساوي الطاقة الحركية بعد التصادم، والكرتان لم تلتحما معاً إذا التصادم

غير مرن

الحل (3):

$$F_{12} = \frac{\Delta P_2}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{m_2 (v_{2f} - v_{2i})}{F_{12}} = \frac{3(-3 - 4)}{-1050} = 0.02s$$